Projekt: Browary Bilba – Algorytm Grahama, Pole, Cwiartka
Technologia: C++ (doctest)
Data testów: 25.05.2025
Autor testów: Katarzyna Borysiak
Środowisko testowe:

Kompilator: g++

Biblioteki: doctest.h

System: Linux/Windows

Framework testowy: doctest v2

Celem raportu jest przedstawienie wydajności algorytmów: Grahama, obliczanie pola oraz Winding number. Testy mają na celu weryfikację wydajności wymienionych algorytmów.

Przetestowane komponenty

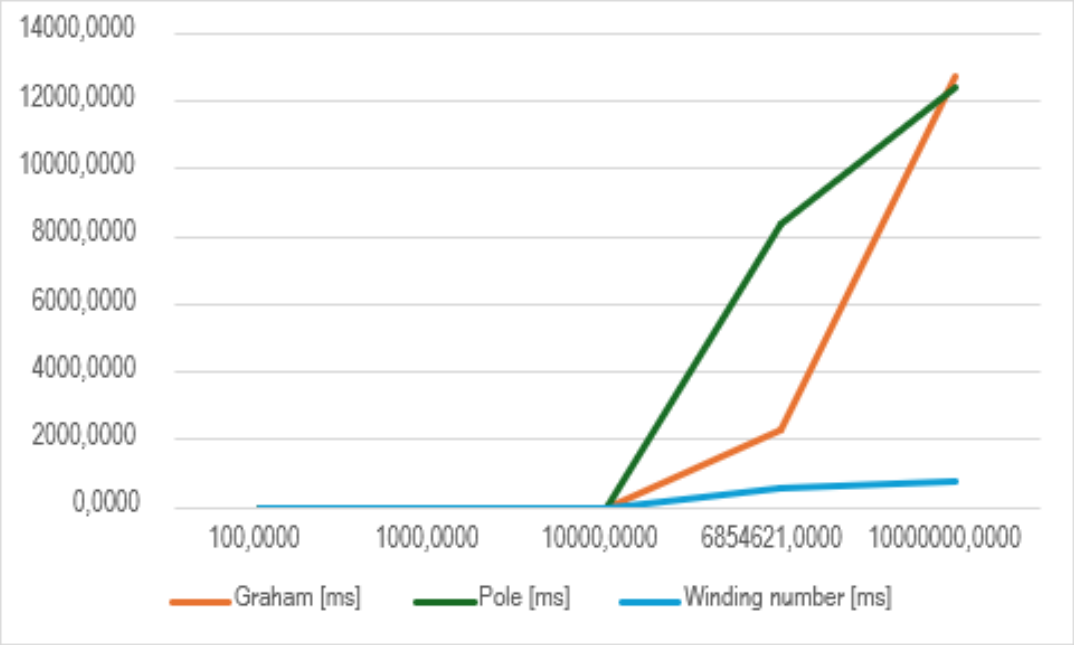
| | |
|---|---|
| Algorytm Grahama | Konstrukcja otoczki wypukłej dla zbioru punktów |
| Obliczanie pola powierzchni | Obliczanie pola powierzchni otoczki |
| Winding number | Test przynależności punktu do obszaru |

Przebieg testów

Wykonano trzy testy w pierwszym i drugim wylosowano: 100, 1000, 10000, 6854621 i 10000000 punktów, następnie obliczono czas działania algorytmu Grahama, obliczania pola powierzchni i algorytmu Winding number, przy ostatnim drukowano także ilość znalezionych punktów dla Winding number. W trzecich testach dodano testy dla 5000 i 100 milionów punktów.

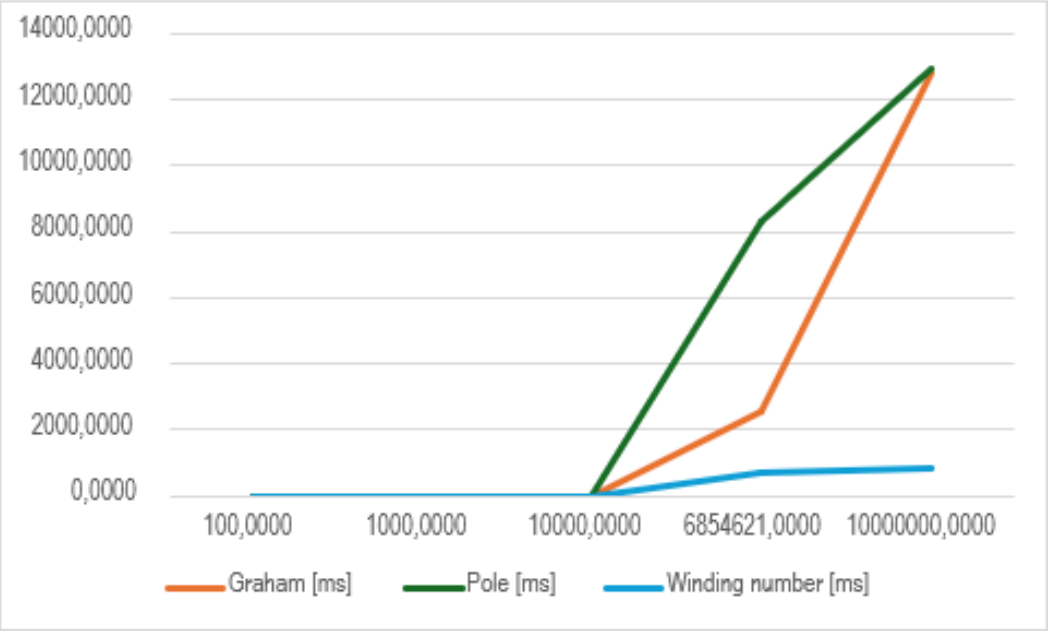
Wynik pierwszych testów

| Liczba punktów | Graham [ms] | Pole [ms] | Winding number [ms] | Znaleziono punktów dla Wn |
|---|---|---|---|---|
| 100,0000 | 0,0567 | 0,0188 | 0,0254 | 473,0000 |
| 1000,0000 | 0,3365 | 0,1981 | 0,2492 | 4438,0000 |
| 10000,0000 | 2,1730 | 0,2120 | 2,8553 | 44458,0000 |
| 6854621,0000 | 2292,1200 | 8376,5600 | 585,2610 | 3552550,0000 |
| 10000000,0000 | 12756,0000 | 12397,6000 | 801,5830 | 1288255,0000 |



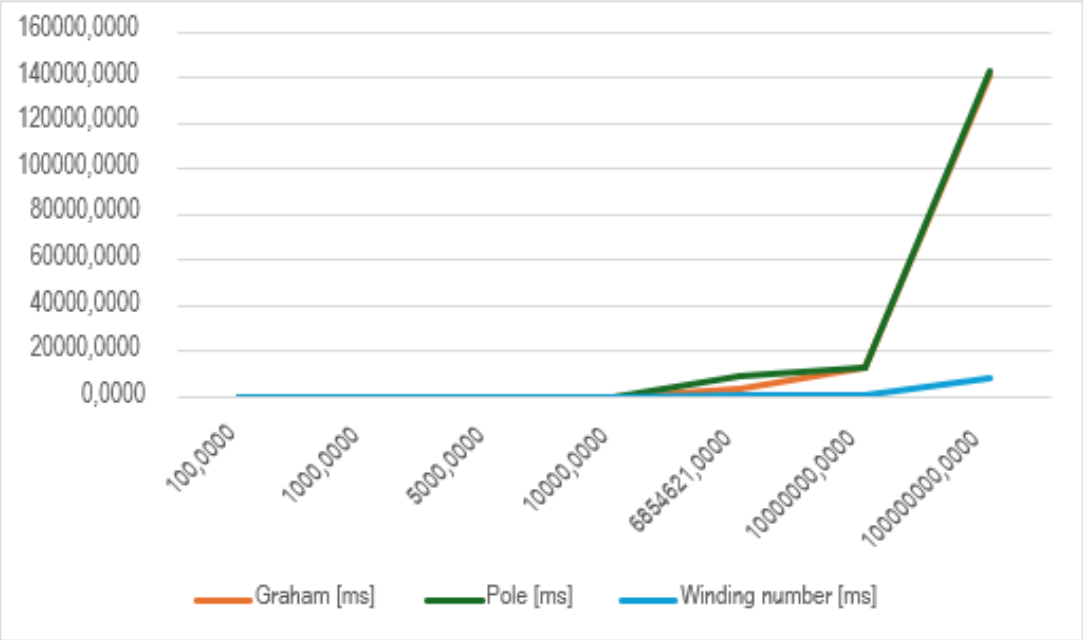

Wynik drugich testów

| Liczba punktów | Graham [ms] | Pole [ms] | Winding number [ms] | Znaleziono punktów dla Wn |
|---|---|---|---|---|
| 100,0000 | 0,0425 | 0,1130 | 0,0432 | 459,0000 |
| 1000,0000 | 0,7705 | 0,2541 | 0,6272 | 4523,0000 |
| 10000,0000 | 2,5306 | 0,3077 | 3,2281 | 44183,0000 |
| 6854621,0000 | 2534,5400 | 8325,4100 | 677,1560 | 3552191,0000 |
| 10000000,0000 | 12779,3000 | 12944,2000 | 857,0820 | 1287580,0000 |




Wynik trzecich testów

| Liczba punktów | Graham [ms] | Pole [ms] | Winding number [ms] | Znaleziono punktów dla Wn |
|---|---|---|---|---|
| 100,0000 | 0,0443 | 0,0685 | 0,0614 | 428,0000 |
| 1000,0000 | 0,3624 | 0,4753 | 0,5753 | 4508,0000 |
| 5000,0000 | 1,7419 | 0,3998 | 0,6845 | 5000,0000 |
| 10000,0000 | 4,7554 | 0,6045 | 6,8753 | 44432,0000 |
| 6854621,0000 | 3538,1000 | 8884,4700 | 697,0240 | 3555430,0000 |
| 10000000,0000 | 12615,3000 | 12743,1000 | 901,1080 | 1287179,0000 |
| 100000000,0000 | 140786,0000 | 142589,0000 | 8435,1500 | 87312823,0000 |




Wnioski

Testy wydajnościowe algorytmów Grahama, obliczania pola powierzchni oraz Winding number przeprowadzone zostały na danych wejściowych o rosnącej liczności – od 100 do 100 milionów punktów. Na ich podstawie można sformułować następujące wnioski:

Algorytm Grahama wykazuje oczekiwaną złożoność czasową rzędu O (n log n).nCzas przetwarzania rośnie umiarkowanie wraz z wielkością danych, co potwierdza jego efektywność dla dużych zbiorów (do 100 milionów punktów). Przykładowo, dla 10 milionów punktów czas wynosił około 12,7 s, a dla 100 milionów – 140 s. Jest to akceptowalne w kontekście masowych danych wejściowych.

Obliczanie pola powierzchni nie operuje bezpośrednio na wszystkich punktach, ale na punktach należących do otoczki wypukłej, które zostały wcześniej wyznaczone przez algorytm Grahama. Wydajność tej operacji zależy głównie od szybkości wykonania algorytmu Grahama oraz liczby punktów tworzących otoczkę (która jest znacznie mniejsza niż pełny zbiór danych). Długi czas obserwowany w testach dla bardzo dużych danych (np. 142 s dla 100 milionów punktów) wynika głównie z konieczności wykonania algorytmu

Grahama przed właściwym obliczeniem pola. Sama funkcja obliczPolePola() dla gotowej otoczki jest bardzo szybka (działa w czasie liniowym względem liczby punktów otoczki, zwykle kilkaset–kilka tysięcy).

Algorytm Winding number charakteryzuje się bardzo wysoką skalowalnością i wydajnością – testy przynależności dla 10 milionów punktów trwały poniżej 1 sekundy, a nawet przy 100 milionach testów czas wynosił zaledwie 8,4 s. Liczba znalezionych punktów rośnie proporcjonalnie, co wskazuje na stabilność metody niezależnie od skali danych.

Trzy niezależne zestawy testów potwierdzają powtarzalność wyników, bez znaczących odchyleń czasów wykonania dla tych samych ilości danych. Algorytmy działają deterministycznie, a liczba znalezionych punktów w teście przynależności (Winding number) pozostaje zbliżona w każdej serii.

Zaimplementowane algorytmy charakteryzują się wysoką wydajnością i skalowalnością. Czas przetwarzania jest zgodny z teoretyczną złożonością obliczeniową. Testy wykazały, że kod jest gotowy do pracy z bardzo dużymi zbiorami danych.